

Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

Tartalomjegyzék

1. Előadás	2
2. Előadás	6
3. Előadás	9
4. Előadás	13
5. Előadás	16
6. Előadás	21
7. Előadás	25
8. Előadás	28
9. Előadás	30
10.Előadás	33
11.Előadás	37
12.Források	38

1. Előadás

Kombinatorikus játék fogalma, éles játék, betli játék, nyerő stratégia. Irányított gráf magja, mag egyértelműsége DAG-ban (VKP 1.1). I-es és II-es típusú játékok ill. pozíciók, játékok összege, az összeg típusa. Grundy-számozás definíciója magokkal ill. a mex operátorral. NIM-összeadás és tulajdonságai (VKP 1.3.1).

Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, v_0)$, ahol G (véges) DAG(DirectedAcyclicGraph), N_W, N_L, N_T nyelők partíciója és $v_0 \in V(G)$ kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.
- Teljes információs játék: A két játékos a játék során végig tisztában van azzal, hogy mi is pontosan a G gráf és annak melyik csúcsa aktív.

Példák:

- Mérgezett csoki
- Sakk
- Nim

Def. : Éles játék

$N = N_W$, $N_L \cup N_T = \emptyset$ azaz ha minden nyelőcsúcs NW-beli, akkor a nyelőbe lépő játékos minden esetben nyer.

Def. : Betli játék

$N = N_L$, $N_W \cup N_T = \emptyset$, azaz ha minden nyelőcsúcs NL-beli, akkor a nyelőbe lépő játékos minden esetben veszít.

Megfigyelés

Ha $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$ kombinatorikai játék visszavezethető éles játékra, amelyikben $N_L = \emptyset$

Biz.: Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy ha $N_L \neq \emptyset$ egy konkrét kombinatorikus játék G gráfja esetén, akkor bevezetünk G -be egy új x csúcsot, amit NW-beli nyelőnek deklarálunk. Ennek megfelelően x -ből nem lép ki és, azonban minden NL-beli nyelőből irányított élt vezetünk x -be. Ezáltal az NL-beli csúcsok nem lesznek nyelők többé, azonban minden ilyen csúcsból kizárólag x -be lehet lépni, tehát az NL-beli nyelőbe lépéskor nem azonnal ér véget a játék, hanem az NL-be lépő játékos ellenfele x -be lép, és így nyer. Az eredeti játék játékmenetei tehát úgy felelnek meg kölcsönösen egyértelműen az

új játék játékmeneteinek, hogy a játék győztese ugyanaz marad az egymásnak megfelelő játékmenetekben.

Tétel : Gráf csúcsok típusa

Tetszőleges éles kombinatorikus játékban $\forall$ csúcshoz egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk $\forall$ csúcs típusát, v_i típusa ...

- II-es típusú, ha $\nexists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j típusa II-es
- I-es, ha $\exists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j II-es
(És ez a két eset egymás komplementere.)

Megfigyelés

II-es típusú csúcsok halmaza:

- független
- $\forall$ nem II-esből vezet él II-esbe

Def. : Stratégia

Stratégia alatt egy $V \rightarrow V$ függvényt értünk, amely minden V -beli helyzethez amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges álláshoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

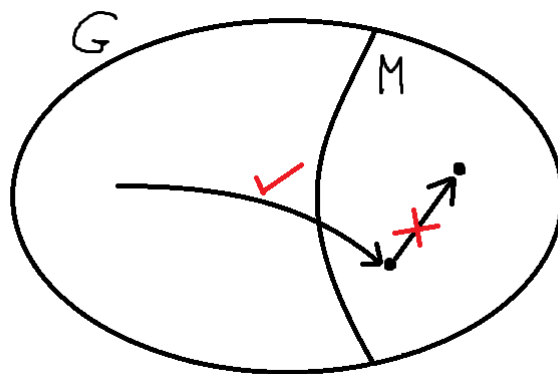
Def. : Nyerő stratégia

Nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos.

Def. : Mag

G irányított gráf magja a csúcsok olyan független M részhalmaza, amikbe $\forall M$ -en kívüli csúcsból vezet él.

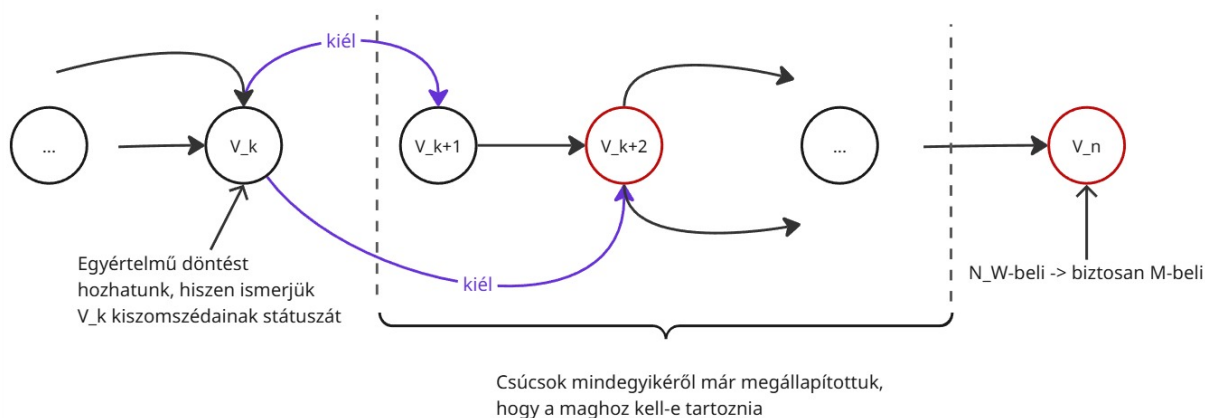
Köv.: G DAG $\Rightarrow G$ -ben $\exists$ mag



Tétel : Mag egyértelműsége DAG-ban

Ha G véges DAG akkor G -nek pontosan egy magja van, azaz egyértelmű.

Topologikus sorrend



Ha létezik olyan kimenő éle, amellyel magbéli csúcsba jutunk, akkor V_k nem eleme M -nek, azonban ha egyetlen kimenő éle sem vezet M -be, akkor V_k része M -nek.

Def. : Játék típusa

A $J = (v, N_W, v_0)$ éles játék típusa v_0 .

Ha ugyanis $v_0 \notin M$, akkor az I. játékosnak, ha pedig $v_0 \in M$, akkor viszont a II. játékosnak van nyerő stratégiája.

Def. : Játékok összege

A $J_1 + J_2$ játék kimenetelét az utolsónak befejezett játék határozza meg.

Def. : Grundy-számozás

G ir. gráfnak $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ Grundy-számozása, ha $g(v) = \text{mex}\{g(n) : vu \in E(G)\}$

Megfigyelés

- $J + J \rightarrow$ II-es típusú (másolás)
- $II_1 + II_2 \rightarrow$ II-es típusú (mindkettőt meg tudja nyerni a 2. játékos)
- $I + II \rightarrow$ I-es típusú (a kezdő az I-es játékban a nyerő stratégiája szerint lép)
- $I + I \rightarrow$ nem egyértelmű...

Allítás

G véges DAG $\Rightarrow G$ -nek $\exists!$ Grundy-számozása.

Biz: $\exists$ topológikus sorrend, ebben visszafelé haladva egyértelműen adódik minden csúcsé.

Allítás

Tfh. J_1 kezdőállapotának Grundy-száma g_1 , J_2 kezdőállapotáé g_2 .
 $J_1 + J_2$ típusa I-es, ha $g_1 \neq g_2$, és II-es ha $g_1 = g_2$.

Biz:

- Tfh. $g_1 = g_2$.
Ekkor a 2. játékos nyerni tud azzal, hogy mindig úgy lép, hogy a két állapot Grundy-száma megegyezzen.
- Tfh. $g_1 \neq g_2$.
Ekkor a kezdő nyer azzal, hogy a nagyobbik g -t a kisebbikre csökkenti.

Tétel

$$g(v_1, v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$$

Def. : NIM-összeadás (bitenkénti XOR)

$a \oplus b = c$ a NIM-összeadás, ahol c -t úgy kapjuk, hogy a és b 2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük.

Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b' \Rightarrow b = b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$ vagy $\exists b' < b : c = a \oplus b'$

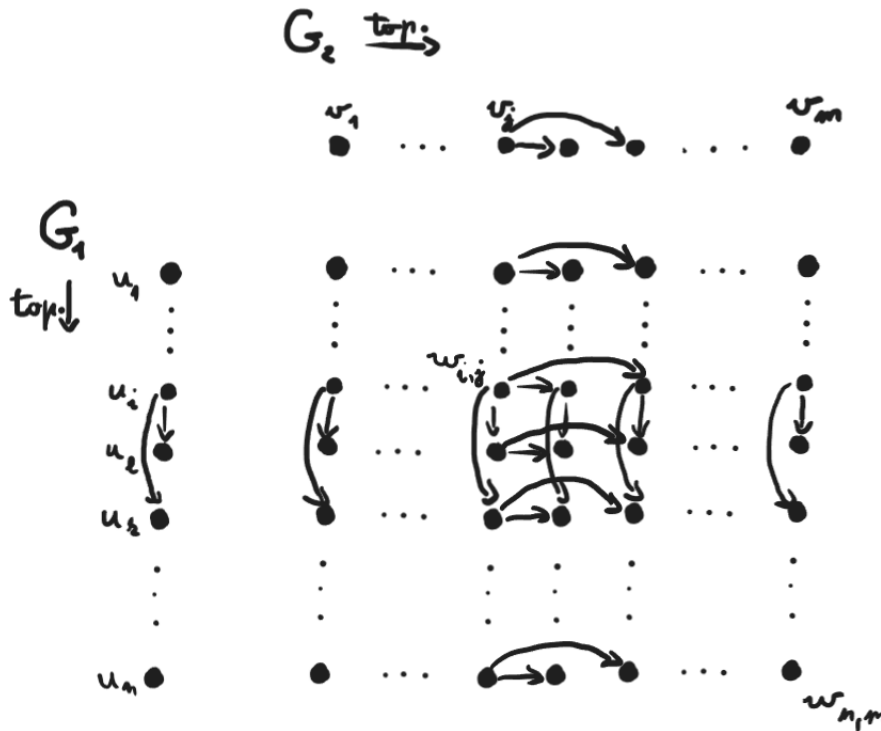
Biz:

2. Előadás

Sprague-Grundy-tétel, Bouton tétele a NIM nyerő stratégiájáról. Játékok izomorfája és ekvivalenciája (VKP 1.3.1). Stratégialopás (VKP 1.2), hex (VKP 1.55, 1.56).

Tétel : Sprague–Grundy

Ha u és v J_1 és J_2 kombinatorikus játékokban állások, akkor $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$



Biz.: *

Teljes indukcióval:

1. $g(w_{n,m}) = g(u_n) \oplus g(v_m)$, mivel mindkettő nyelő $\Rightarrow 0 = 0 \oplus 0$
2. Tfh.: $w_{i,j}$ -től jobbra és lefelé $\forall$ csúcsra teljesül (topologikus sorrend szerint)
3. Kell: $g(w_{i,j}) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 - a) $w_{i,j} \forall z < g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket lát
 - b) $w_{i,j}$ nem lát $g(u_i) \oplus g(v_j)$ értéket
- a) Tfh. indirekten, hogy $\exists z < g(u_i) \oplus g(v_j)$, hogy $w_{i,j}$ nem látja.
 2. $\Rightarrow \exists g(u_i)' < g(u_i) : z < g(u_i)' \oplus g(v_j)$
 - $\Rightarrow u_i$ csúcsra $g(u_i)$, tehát ő látja a $g(u_i)' < g(u_i)$ értéket valamilyen u_k csúcsban.
 - Az $u_i \rightarrow u_k$ él miatt van $w_{i,j} \rightarrow w_{k,j}$ él, és a $w_{k,j}$ -re már igaz az indukciós feltétel, tehát neki $g(w_{k,j}) = g(u_i)' \oplus g(v_j) = z$, ez ellentmondás

- b) Tí indirekten, hogy $w_{i,j}$ lát valamilyen $w_{l,j}$ -t az oszlopában.
 Az indukciós feltétel miatt $g(w_{l,j}) = g(u_l) \oplus g(v_j) = g(u_i) \oplus g(v_j)$
 $\Rightarrow 1.g(u_i) = g(u_l)$, ez ellentmondás, a $g(u_i)$ nem láthat magával egyező Grundy-értéket($g(u_l)$)

Tétel : Bouton

k-nim II-es típusú $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$, ahol $n_1, \dots, n_k$ a kupacok méretei.

Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$ kombinatorikus játék izomorf $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$ kombinatorikus játékkal, ha van olyan $G \cong G'$ gráfizomorfia, hogy N_W és N'_W , N_T és N'_T , N_L és N'_L , v_0 és v'_0 egymásnak felelnek meg.

Def. : Ekvivalencia

J_1 és J_2 kombinatorikus játék u_0 és v_0 kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha $J_1 + J_2 = II$

A definícióval ekvivalens tételek:

- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$ kombinatorikus játékban igaz $H + J_1$ és $H + J_2$ azonos típusúak

Def. : Stratégia lopás

Bizonyítási módszer arra, hogy...

- ha nincs döntetlen, akkor az első játékosnak van nyerő stratégiája
- ha van döntetlen, akkor az elsőnek van nem veszítő

Tétel : Mérgezett csoki / Chomp

A kezdőjátékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen

Tegyünk fel indirekt: a második játékosnak van nyerő stratégiája. Ekkor van jó válasza arra, ha a kezdő a jobb felső (n, m) kockát eszi meg. Legyen az (i, j) . Lépjük ezt az (i, j) kockát első játékosként. Ezután játssza az első játékos az eredeti második nyerő stratégiája szerint.

Allítás : Állítás

Az 1×1 -es kivételével minden mérgezett csoki játék I-es típusú.

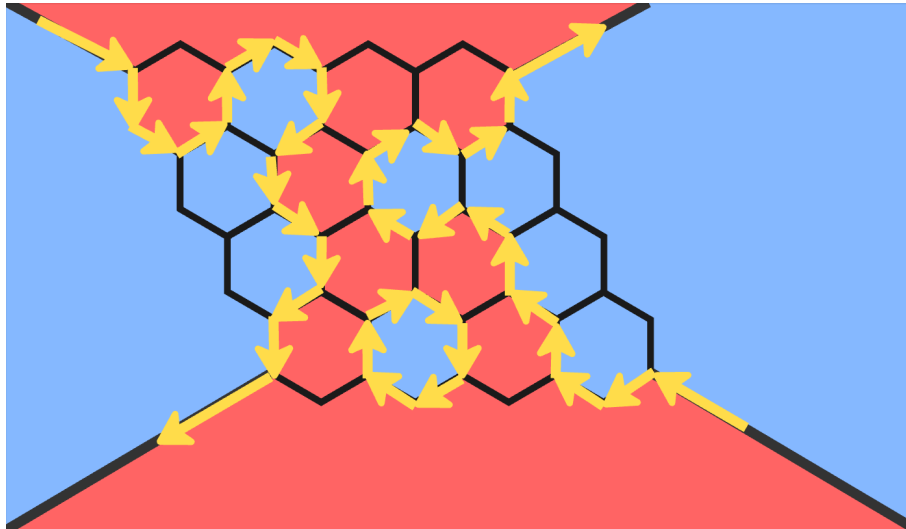
Tétel : Hex

Az első játékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen + stratégialopás

Vegyünk a különböző színű mezők közötti mezőhatárokat. Írjunk ezekbe irányított éleket.

Bal felső nagy nyílból kiindulva lépek az élek mentén, elakadni nem fogok, önmagába visszafordulni se, mert nem létezhet 3 irányított éllel szomszédos pont, tehát valamelyik nagy nyílba fogok elérkezni. Ekkor a kapott útnak egyik oldalán csupa azonos színű, a megfigyelt 2 térfélt összekötő utat kapunk.



Allítás : Állítás

Tetszőleges hex játék I-es típusú

Tétel : Véges amőba

Az elsőnek van nem vesztes stratégia

Biz.: indirekten tegyük fel, hogy a második játékosnak van nem vesztes stratégia
 Első játékos: O, második játékos: X
 Játsszon az első játékos egy olyan táblán, amire ő gondolatban valamilyen (i, j) mezőre egy X-et odaképzelt. Játssza ezen a képzeletbeli táblán az első játékos a második játékos nyerő stratégiáját. Ha a második pont erre az (i, j) mezőre tesz, akkor válasszon az első egy tetszőleges másik üres mezőt és képzelje oda az X-et $\rightarrow (i', j')$.
 A játék végén: a képzelt táblán az első nem fog veszíteni, tehát a valódin sem.

3. Előadás

Stratégiai játékok, játékosok racionalitása, Pareto-optimális stratégiaválasztás. Domináns stratégiák, stratégiák (iterált) eliminálása. Tiszta Nash-egyensúly. (VKP 2, 2.1, 2.2, 2.3)

Def. : Stratégiai játékok

n játékos van, $1 \leq i \leq n$ esetén S_i az i -edik játékos lehetséges stratégiája $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztások (kimenetek) halmaza.
 $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ i -edik játékos nyereség függvénye.

Megjegyzés : Kicsit máshogy

Adott $n \in \mathbb{N}^+$ játékos, és tetszőleges $i \in 1, \dots, n$ esetén adott az i -edik játékoshoz a lehetséges stratégiáinak egy S_i halmaza, valamint egy $u_i : S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ nyereségfüggvény. Minden játékos ismeri a többiek lehetséges stratégiáit és nyereségfüggvényeit. A játék egy körből áll, amiben a játékosok egymástól függetlenül választanak egy-egy stratégiát azzal a céllal, hogy maximalizálják a saját nyereségüket.

$\forall$ stratégiai játékokra teljesül

- véges sok, n játékos van
- 1 lépéses, szinkron ($\forall$ játékos lépése független)
- teljes információs ($\forall$ játékos tisztában van $\forall$ másik játékos stratégiájával)
- $\forall$ játékos racionális ($\forall$ játékos a nyereségét akarja maximalizálni)

További lehetséges tulajdonságok

- 0-összegű, ha $\sum_{i=1}^n u_i(s) = 0, \forall s \in S$ ($u_i(s)$ az s stratégiai választás nyeresége/költsége)
- szimmetrikus, ha $\exists k$, amire $|S_i| = k$ és ezek a stratégiák megszámlálhatók úgy 1-től k -ig, hogy $\forall \pi$ permutációra $[n]$ -en $\forall 1 \leq i \leq n \quad u_i(s) = u_{\pi(i)}(s_\pi) \quad \forall s \in S$

Def. : Kő-Papír-Olló

- 0 összegű (minden cella összege 0)
- szimmetrikus
- véges
- determinisztikus
- kétszemélyes,
- teljes információs
- egylépéses
- szinkron

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

Def. : Fogolydilemma

- $\varepsilon > 0$ kis szám
- nem 0 összegű
- szimmetrikus
- az önzés a racionális döntés

	önző	koop
önző	$-100 + \varepsilon, -100 + \varepsilon$	$-1 + \varepsilon, -100$
koop	$-100, -1 + \varepsilon$	$-1, -1$

Fogoly-dilemma

Def. : Dominálás

$1 \leq i \leq n$ $s, s' \in S_i$, s dominálja s' -t, ha $\forall z \in S_{-i} : u_i(s, z) > u_i(s', z)$, ahol $S_{-i} = S_1 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$.

- Ez gyenge dominálás, ha $u_i(s, z) \geq u_i(s', z)$
- s az i . játékosé, z mindenki más stratégiája

Def. : Gyenge dominálás

Az i . játékos $z \in S_i$ stratégiája gyengén dominálja a $z' \in S_i$ stratégiáját, ha a többi játékos tetszőleges $s_1 \in S_1, \dots, s_{i-1} \in S_{i-1}, s_{i+1} \in S_{i+1}, \dots, s_n \in S_n$ stratégiaválasztás esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z, s_{i+1}, \dots, s_n) \geq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z', s_{i+1}, \dots, s_n).$$

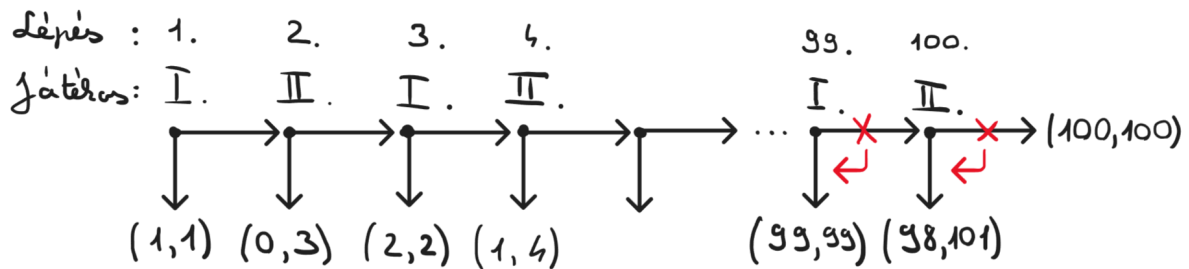
Def. : Erős dominálás

Az i . játékos $z \in S_i$ stratégiája erősen dominálja a $z' \in S_i$ stratégiáját, ha a többi játékos tetszőleges $s_1 \in S_1, \dots, s_{i-1} \in S_{i-1}, s_{i+1} \in S_{i+1}, \dots, s_n \in S_n$ stratégiaválasztás esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z, s_{i+1}, \dots, s_n) > u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z', s_{i+1}, \dots, s_n).$$

Def. : Százlábú játék

- 2 játékos
- lépéskor: kiszáll/játszik tovább
- (n, m) : n az első játékos, m a második játékos nyeresége
- minden lépésnél a racionális döntés kiszállni

**Def. : Iterált szigorú eliminálás**

A játékban részt vevő bármely játékos erősen dominált stratégiáját töröljük, és ezt ismételjük mindaddig, amíg van olyan játékos, akinek maradt még erősen dominált stratégiája.

Def. : Iterált laza eliminálás

A játékban részt vevő bármely játékos gyengén dominált stratégiáját töröljük, és ezt ismételjük mindaddig, amíg van olyan játékos, akinek maradt még gyengén dominált stratégiája.

Tétel

Iterált szigorú eliminálásokat végezve, amíg lehet, mindig ugyanazt a játékot kapjuk.

Biz.:

Tfh.: $s_1, s_2, \dots, s_l$ sorrendben szigorúan eliminálva további elimináció nem végezhető, ill.

$z_1, z_2, \dots, z_t$ stratégiákra ugyanezt. Cél $\{s_1, s_2, \dots, s_l\} = \{z_1, \dots, z_t\}$

Indirekt: Tfh. $\neq$, azaz $\exists s_i \notin \{z_1, \dots, z_t\}$

Legyen i min erre!

$s_1, s_2, \dots, s_{i-1} \in \{z_1, z_2, \dots, z_t\} \implies z$ eliminálása után s_i dominált.

Def. : Pareto dominálás

$s, s' \in S$, s Pareto-dominálja s' -t, ha $u_i(s) \geq u_i(s') \quad \forall i \in [n]$ és $\exists j \in [n] : u_j(s) > u_j(s')$.

pl. Fogoly dilemmában

Def. : Pareto-optimális stratégiaválasztás

$s \in S$ strat. választás Pareto-optimális, ha semelyik más strat. választás sem Pareto-dominálja.

Megjegyzés : Kicsit másképp

Az $(s_1, \dots, s_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztás Pareto-optimális, ha nem létezik olyan $(s'_1, \dots, s'_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztás, melyre a következők teljesülnek:

- minden $i \in \{1, \dots, n\}$ esetén $u_i(s_1, \dots, s_n) \leq u_i(s'_1, \dots, s'_n)$, és
- létezik olyan $j \in \{1, \dots, n\}$ esetén $u_j(s_1, \dots, s_n) < u_j(s'_1, \dots, s'_n)$

pl. Kő - Papír - Olló lépései
[diagram]

Def. : Nash-egyensúly (NE)

$s \in S$ tiszta Nash-egyensúly, ha egyetlen játékosnak sem érdeke más stratégiát választani azaz $u_i(s) \geq u_i(s', s_{-i}) \quad \forall 1 \leq i \leq n \quad \forall s' \in S_i$

Az $(s_1, \dots, s_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$ stratégiaválasztás tiszta Nash-egyensúly, ha minden $i \in \{1, \dots, n\}$ és $s'_i \in S_i$ esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \geq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

Példa: fogoly-dilemmában van ilyen, kő-papír-ollóban nincs

Tétel : (iterált) eliminálás hatása a Nash-egyensúlyokra

Szig. elim. hatására a tiszta NE-k (tNE) halmaza nem változik

Biz.: [...]

Tfh.: $s \in S_i$ dominálja $s' \in S_i$ -t és s' -t töröljük

Megfigyelés

Törlés előtt tNE nem tartalmazta s' -t

Következmény: $\forall$ törlés tNE a törlés után is tNE marad

Tfh.: z tNE a törlés után. Ha z nem tNE a törlés előtt $u_i(s', z_{-i}) > u_i(z)$

4. Előadás

Kevert Nash-egyensúly, maximin stratégia és Nash-egyensúly kapcsolata. (VKP 2.4, 2.6)

Def. : Kevert stratégia

$\sigma_i : S_i \rightarrow \mathbb{R}_+$ kevert stratégia, ha $\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$

Δ_i : ezek halmaza $\rightarrow$ i-dik játékos kevert stratégiái $s_i \in S_i$ -hez tartozó tiszta stratégia

χ_{s_i} -vel jelöljük:

$$\chi_{s_i}(s') = \begin{cases} 1 & s' = s_i, \\ 0 & s' \neq s_i \end{cases}$$

$\Delta = \Delta_1 \times \dots \times \Delta_n$: kevert stratégia választások halmaza

$\sigma \in \Delta$ (kevert strat. választás), $s \in S$ (konkrét strat. választás) ($\rightarrow$ rögzítünk egy konkrét strat. választást) $P_\sigma(s) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(s_i)$ (független események)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ $s = (s_1, \dots, s_n)$ $u_i(\sigma) = \sum_{s \in S} P_\sigma(s) \cdot u_i(s)$ i-dik játékos nyeresége, várható nyereség

Def. : Legjobb válasz

$s_{-i} = (s_1, \dots, s_n) \in S_{-i}$, (i-dik játékos kivételével mindenkinek választottunk stratégiát) esetén s_i az i-dik játékos számára legjobb válasza, ha $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S$

Láttuk: $s \in S$ tNE, ha $\forall i$ -re s_i legjobb válasza s_{-i} -re, ahol $s = (s_1, \dots, s_n)$

Def. : Legjobb kevert válasz

$\sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$ esetén $s_i \in S$ az i-dik játékos számára legjobb tiszta stratégiai választás, ha $u_i(s_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$ -re

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert stratégia, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i})$

Megfigyelés : Legjobb tiszta válasz

σ_i az i-dik játékos számára legjobb kevert strat. $\Leftrightarrow \sigma_i = \sum_{s \in S_i} \lambda_s \chi_s$, ahol $\lambda_s > 0$ esetén s legjobb tiszta válasz

Biz.: [...]

Def. : Kevert Nash-egyensúly (kNE)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Delta$ kevert Nash-egyensúly, ha σ_i legjobb kevert válasz σ_{-i} -re $\forall 1 \leq i \leq n$

Pl.: kő-papír-olló

	K	P	O
K	0, 0	-1, 1	1, -1
P	1, -1	0, 0	-1, 1
O	-1, 1	1, -1	0, 0

Kő-papír-olló strat. mátrix

$$\sigma_1 = (1/3, 1/3, 1/3) \quad \sigma_2 = (1/3, 1/3, 1/3)$$

$$\text{legjobb tiszta válaszok} \begin{cases} u_1(k, \sigma_2) = 1/3(0 + 1 - 1) = 0 \\ u_1(p, \sigma_2) = 1/3(1 + 0 - 1) = 0 \\ u_1(o, \sigma_2) = 1/3(-1 + 1 + 0) = 0 \end{cases}$$

Tétel

$\forall$ strat játéknak van kevert Nash-egyensúlya

Nem bizonyítjuk

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ erősen dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$ gyengén dominálja az $s \in S_i$ stratégiát, ha $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

u_2	s_1	s_2	s_3	σ_2
z_1	3	0	1	1,5
z_2	0	3	1	1,5

$$\sigma_2 = 1/2\chi_{s_1} + 1/2\chi_{s_2}$$

Def. : Szigorú / laza eliminálás

erősen / gyengén dominált stratégia törlése

Def.

Iterált szigorú / laza eliminálás ...

Allítás

Szigorú eliminálással kNE nem tűnik el

Biz.: [...]

Allítás

Laza eliminálás után kapott kNE az eliminálás előtti játékban is kNE

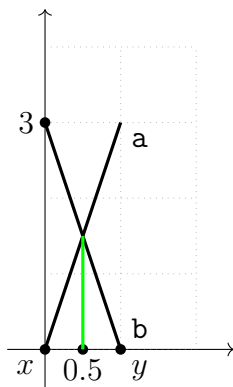
Biz.: [...]

Köv.: iterált szigorú eliminálás nem változtatja a kNE-ok halmazát.

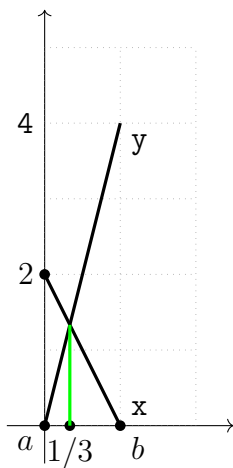
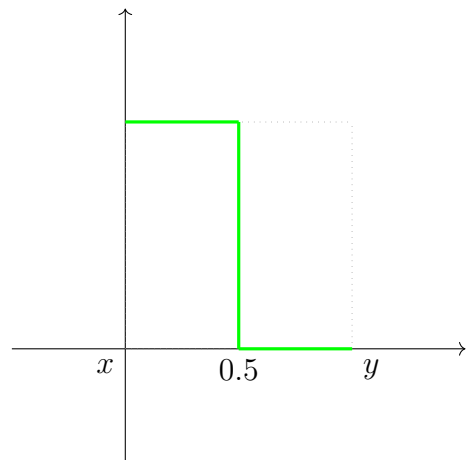
Példa: Játék: Ha a két szám megegyezik az összeget a sorjátékos nyeri meg, ha nem, az oszlopjátékos

II.

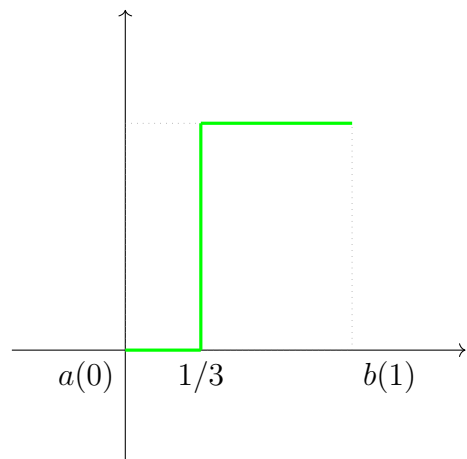
	$a = 1$	$b = 2$
I. $x = 1$	2, 0	0, 3
$y = 2$	0, 3	4, 0

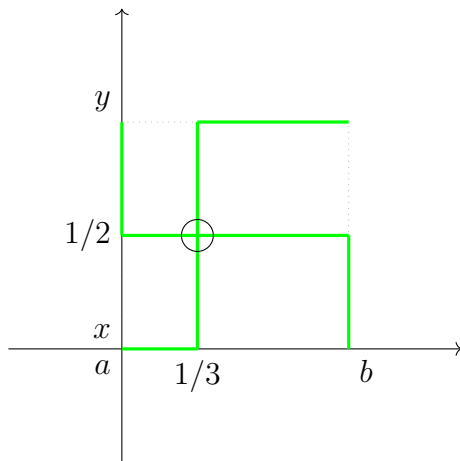


1. ábra. Oszlopjátékos



2. ábra. Sorjátékos





$$\sigma_1 = 1/3\chi_b + 2/3\chi_a$$

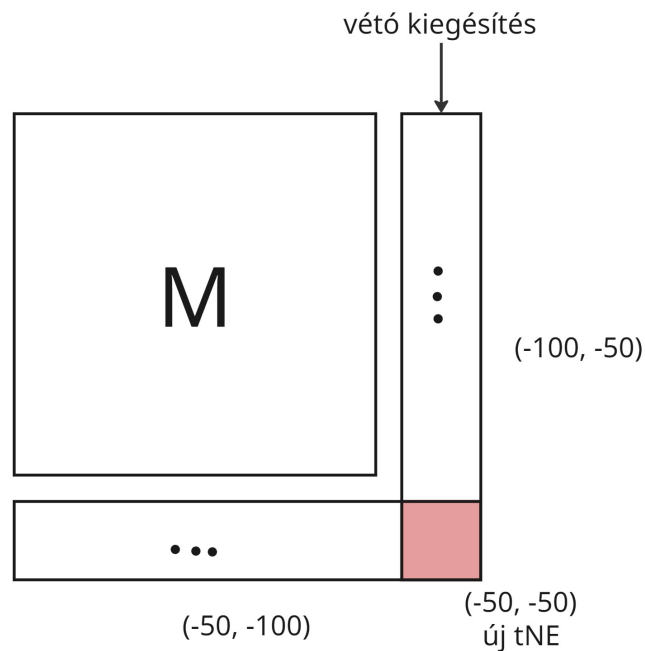
$$\sigma_2 = 1/2\chi_x + 1/2\chi_y$$

5. Előadás

0-összegű kétszemélyes játékok kevert Nash-egyensúlya lineáris programozási feladatként, Neumann-tétel. (VKP 2.7) Csődjáték, kelmeszabály-konzisztens szétosztás, Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer, a csődjáték nukleolusza (T 9.3, (VKP 4.1))

Def. : Maximin stratégia

Strat. játék esetén az i -dik játékos maximin stratégiája egy olyan $\sigma_i \in \Delta$ kevert stratégiája, amire $\min u_i(\sigma_i, s_{-i}) \geq \min u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_i \in \Delta_i$

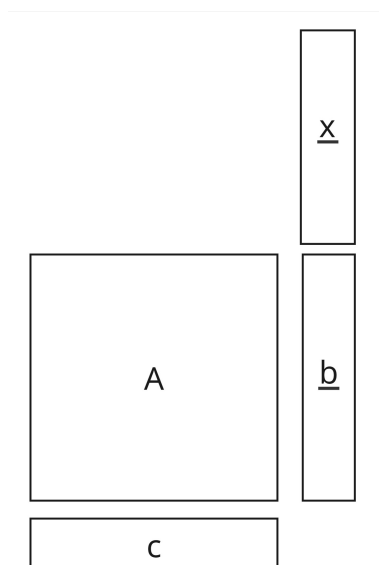


Megfigyelés

1. A maximin stratégiaválasztása általában nem kNE
2. Mindig van maximin stratégia, és ez egy Lineáris Programozási feladat megoldásával kapható

Def. : Standard LP feladat

$$\max c(x), \text{ ahol } A \cdot x \leq b$$

**Def. : Oszlopjátékos maximin stratégiájának keresése**

Milyen valószínűséggel választunk egy oszlop kevert stratégiát

$$\text{Biztonsági szint : } \max \begin{cases} \alpha : M \cdot x \geq \alpha \cdot 1 \\ 1^T \cdot x = 1, x \geq 0 \end{cases}$$

[javítás alatt]

Tétel : Neumann-tétel

2 személyes 0-összegű játék esetén a sorjátékos biztonsági szintje megegyezik az oszlopjátékos biztonsági szintjének (-1)-szeresével

[javítás alatt]

Köv.: 2 személyes 0-összegű játék esetén a c maximin stratégiák kNE-t adnak

Def. : Csődp probléma

Adott egy $0 \leq E$ vagyon és n hitelező $0 \leq d_1 \leq \dots \leq d_n$ követelésekkel úgy, hogy $E < \sum_i d_i$. Keressük a vagyon egy lehetséges szétosztását, vagyis olyan $x_1, \dots, x_n$ kifizetéseket, amelyekre $0 \leq x_1, \dots, x_n$ és $\sum_i x_i = E$ teljesülnek.

Def. : Arányos szétosztás

A hitelezők a követeléseik arányában részesednek a vagyonból: $x_i = E \frac{d_i}{\sum_j d_j}$

Def. : Egyenletes nyereségű szétosztás

Keressük azt a λ nyereségértéket, amelyre ha a λ -nál kisebb követelésűek a saját követelésüket, a többiek pedig λ -t kapnak akkor éppen E lesz a kifizetések összege.

Def. : Egyenletes veszteségű szétosztás

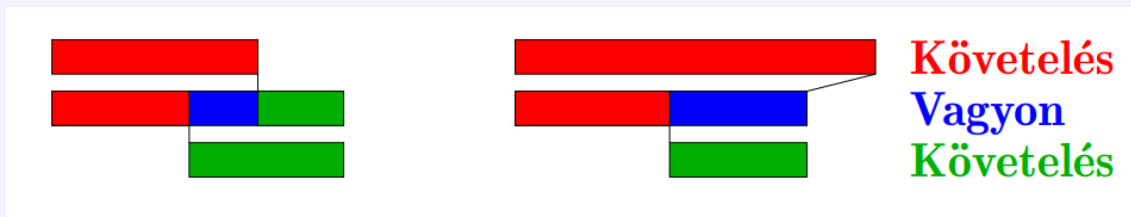
Keressük azt a μ veszteségértéket, amelyre ha a μ -nél kisebb követelésűek semmit, a többiek pedig a követelésüknél μ -vel kevesebbet kapnak, akkor éppen E lesz a kifizetések összege.

Def. : Sorban állásos szétosztás

A hitelezőket egy meghatározott sorrendben szolgáljuk ki, az aktuálisan kiszolgált hitelező a még rendelkezésre álló vagyomból a követelése erejéig részesül.

Def. : Kelmeszabály

Két hitelező között a kelmeszabály szerinti szétosztás a következőképpen történik: mindkét hitelező megkapja a saját követelésének a másik által nem követelt részét, a vitatott részen pedig fele-fele arányban osztoznak.



Ha van E -nél nagyobb követelés, azt E méretűként kezeljük.

Def. : Kelmeszabály-konzisztens szétosztás

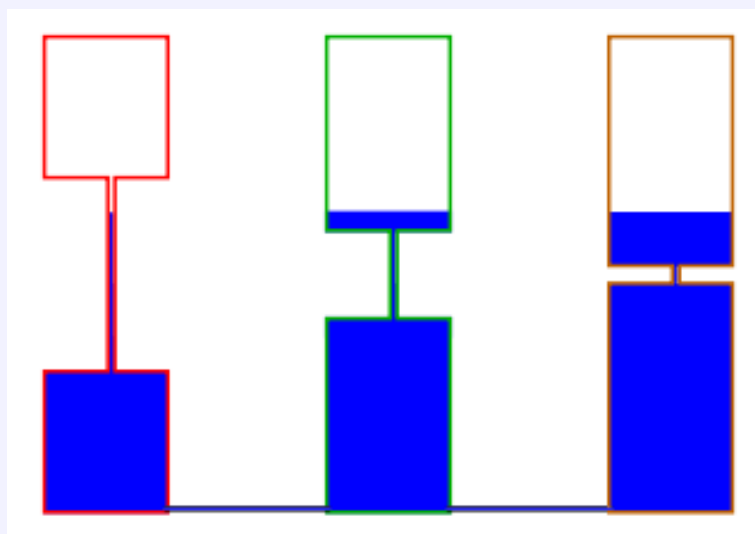
Egy $(x_1, \dots, x_n)$ szétosztás kelmeszabály-konzisztens, ha bármely $i \neq j$ hitelezőpár a nekik összesen kiosztott $x_i + x_j$ vagyomból a d_i és d_j követeléseik alapján a kelmeszabály szerint éppen x_i és x_j részt kapna.

Def. : Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer

Tfh. mindkét hitelezőhöz tartozik egy-egy azonos keresztmetszetű, d_1 ill. d_2 térfogatú, hengeres tartály. Vágjuk félbe a tartályokat, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E (vagyonnagysággal) mennyiségű folyadékkal az így kapott közlekedőedény-rendszert. "Könnyen" látható, hogy folyadék épp a ksz szerint oszlik meg az egyes tartályokban.

Így már nem nehéz ksz-konzisztens szétosztást találni: minden hitelezőhöz tartozzon egy-egy követelésnyi térfogatú tartály, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E mennyiségű folyadékkal a kapott rendszert.

Hidraulikus közlekedőedények



Def. : Öndualitás

Az összveszteség is ksz-konzisztensen van szétosztva. A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték **nukleolusza**.

A nukleolust a **koalícióérték**, ill. a **többletvektor** definiálja.

Példa Legyen $E = 400$, $d_1 = 100$, $d_2 = 200$, $d_3 = 300$.

Egy koalíció értéke annyi, amennyi a többiek teljes kifizetése után marad:

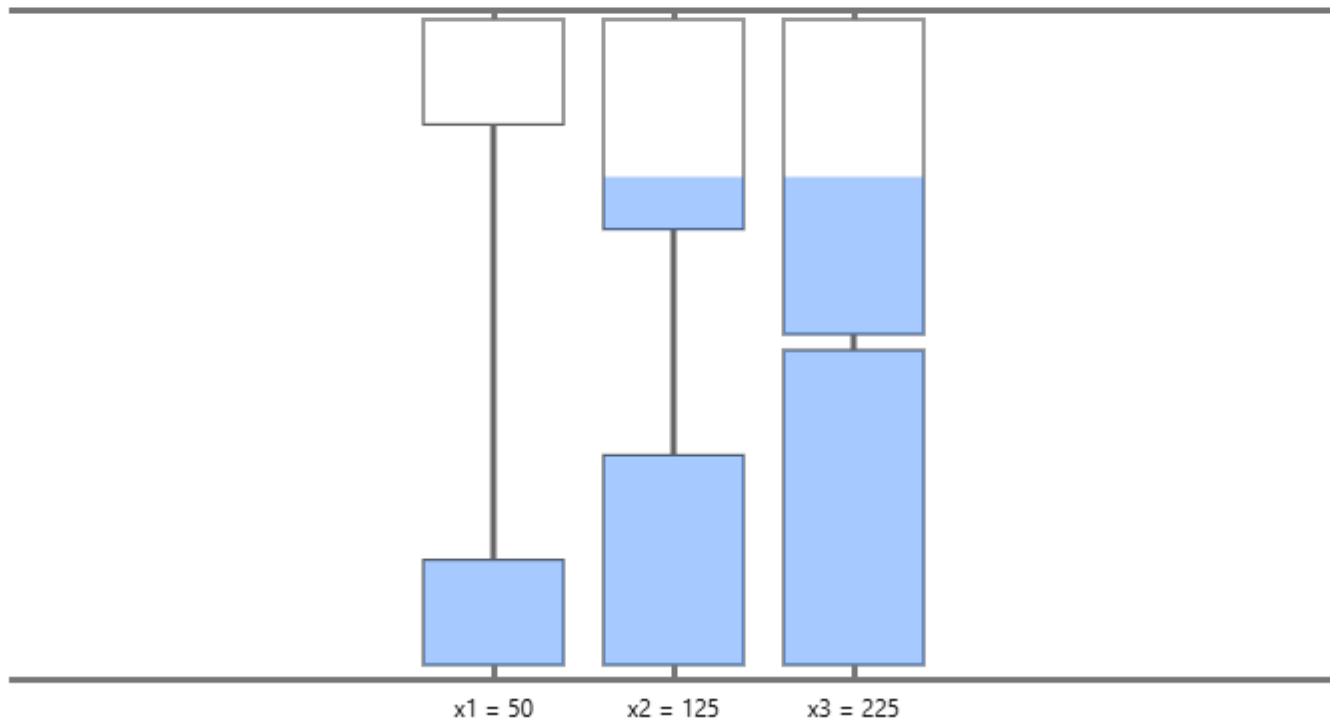
S	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200

Egy S koalíció **többlete** annyi, amennyit az értéken felül kap:

$$e(x, S) = x(S) - v(S).$$

Koalíció	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200
x (arányos)	$\frac{200}{3}$	$\frac{400}{3}$	200	200	$\frac{1000}{3}$	$\frac{800}{3}$
$e(x, S)$	$\frac{200}{3}$	$\frac{400}{3}$	100	100	$\frac{100}{3}$	$\frac{200}{3}$
y (ksz-konzisztens)	50	125	225	175	350	275
$e(y, S)$	50	125	125	75	50	75

E: n:
 d_1 : d_2 : d_3 :



Def. : Többletvektor

többségekből áll, növekvő sorrendben.

Példa

$\Theta(x) = (33.3, 66.6, 66.6, 100, 100, 133.3)$ ill.

$\Theta(y) = (50, 50, 75, 75, 125, 125)$

(a fenti táblázat alapján)

Def. : Csődjáték nukleolusa

A nukleolusz az a szétosztás, ami lexikografikusan maximalizálja a többletvektort. Azaz: az első koordináta maximális, ezen belül a második koordináta is maximális stb.

Tétel : Aumann-Maschler

A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték nukleolusa.

Biz.: *

6. Előadás

Osztozkodási játék, arányos szétosztást garantáló eljárások: oszt-választ, Fink, Tasnádi, Banach-Knaster, (diszkrét) mozgó késes, Even-Paz (T 9.1, 9.2 (VKP 4.1)) Irigységmentes szétosztások, Conway-Selfridge-eljárás.

Def. : Osztozkodási probléma

A $[0, 1)$ egy elosztása:

$[0, 1) = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, ahol $\forall A_i$ balról zárt, jobbról nyílt páronként diszjunkt intervallumok uniója, és A_i véges sok.

A játékosok $P_1, P_2, \dots, P_n$ P_i értékelő eloszlás fv.-e,

$$f_i : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \text{ mon. növ. } \begin{cases} f_i(0) = 0 \\ f_i(1) = 1 \end{cases}$$

$f_i(x) := [0, x)$ intervallum értéke a P_i játékos számára.

P_i értékelő fv.-e μ_i , ahol $I = [x, y)$ esetén $\mu_i(I) = f_i(y) - f_i(x)$.
 μ_i diszjunkt intervallumokon additív

Def. : Arányos elosztás

$(A_1, \dots, A_n)$ arányos elosztások, ha $\mu_i(A_i) \geq (1/n) \quad \forall i$.

Def. : Mérés művelet

$Mér_i(x) : f_i(x)$ érték meghatározása.

Def. : Vágás művelet

$Vág_i(y) : \min f_i^{-1}(y)$ meghatározása.

(min. kell, mert nem szigorú $\rightarrow$ nem egyértelmű)

$f(x) + [f(y) - f(x)]/2$.

Def. : Oszt-választ protokoll

- P_1 vág $1/2$ -nél
- P_2 mér P_1 vágásánál

Def. : Igazságos felosztás

Akkor definiáljuk igazságosnak a mechanizmust, ha mindegyik játékos számára garantálható, hogy a végén neki jutó A_i darabra $\mu_i(A_i) \geq \mu_i(P)/n$, vagyis a saját mértéke szerint legalább az n -ed részt kapja, még akkor is, ha az összes többi játékos összefogva ellene.

Def. : Fink eljárás

Egyesével érkező n db játékos

- P_1 megkapja az egészet
- Az i -dik lépésben P_i megérkezik. Ekkor $P_1, \dots, P_j, \dots, P_{i-1}$ már arányosan osztzkodott
- $\forall$ játékos a saját részét i egyforma részre osztja szét
- $P_i \quad \forall$ játékostól választ 1-1 részt
- Tehát az eljárás igazmondásra ösztönöz, igazságos, arányos és véges

Def. : Tasnádi rekurzív módszere

- P_1 felosztja a $[0, 1)$ -t n egyforma részre és mindegyikhez kibocsát $n - 1$ jegyet
- Minden játékos ($P_2, \dots, P_n$) a számára legjobb $n - 1$ részhez húz 1-1 jegyet
- Ezek után mindenkinek $n - 1$ jegye lesz
- Minden részt arányosan kiosztanak a jeggyel rendelkező játékosok között Tasnádi-eljárással
- igazmondásra ösztönöz, igazságos

Def. : Diszkrét mozgó kése eljárás

- $Vág_i(1/n) \quad \forall i$ [ábra]
- Aki legbalrább jelöl, az vág és távozik
- Ismételjük a maradék intervallumon, amíg el nem fogy

Művelet igény $n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \binom{n+1}{2}$

A mozgó kése eljárás igazságos

Videó

Ennek különböző verziói: Banach-Kraster, Dubins-Spanier

Def. : Even-Paz protokoll (módosított)

- $Vág(\lfloor n/2 \rfloor / n) \quad \forall i$ [ábra]
- Az $\lfloor n/2 \rfloor$ -dik jel mentén vágunk
- A bal oldali részt az $\lfloor n/2 \rfloor$ legkisebb jelet lerakó játékos, a jobb oldalt pedig az $\lceil n/2 \rceil$ legmagasabb jelet lerakó játékos közt osztjuk szét
- Így a baloldalon $\lfloor n/2 \rfloor$, a jobboldalon $\lceil n/2 \rceil$ játékos osztozik arányosan az Even-Paz eljárást követve
- Irigységmentes

Művelet igény: $O(n \cdot \log n)$
igazmondásra ösztönöz és arányos.

Def. : Irigységmentesség

$A_1, A_2, \dots, A_n$ eloszlás irigységmentes, ha $\mu_i(A_i) \geq \mu_i(A_j) \quad \forall i \neq j$.
egy irigységmentes mechanizmus automatikusan igazságos
mindig van irigységmentes felosztás, ami ráadásul összefüggő szeletekből áll

Megfigyelés

- I.m. $\Rightarrow$ arányos
- Ha $A_1, \dots, A_n$ részek adottak és $P_1, P_2, \dots, P_n$ sorrendben választanak 1-1 részt $\Rightarrow$ csak később választó játékos lehet irigy korábban választóra
- $\mu_n(A_1) = \mu_n(A_2) = \dots = \mu_n(A_n) \Rightarrow$ az utolsónak választó játékos nem lesz irigy

Def. : Selfridge-Conway-eljárás

3 játékos: A, B, C . Cél: irigységmentes elosztás

1. A 3 egyforma részre oszt
2. B preferenciája ezen részeken: $x > y > z$
3. B kettévágja x -et $x = x' \cup m$ úgy, hogy $\mu_B(x') = \mu_B(y)$
4. x', y, z darabokból választanak C, B, A sorrendben úgy, hogy B x' -t választja, ha tudja
5. $P(x')$ az x' -t kapó játékos $P(x'), P(\bar{x}') \in C, B$,
6. $P(\bar{x}')$ m -et 3 egyforma részre osztja
7. E 3 részt $P(x'), A, P(\bar{x}')$ sorrendben osztják ki

Videó

Biz.: ppt

7. Előadás

Elosztás meghatározása szavazással, szavazási modell (alternatívák, szavazók, preferenciák, TVSZ és TVF), konkrét mechanizmusok (jóváhagyásos, többségi, Borda- és Copeland-szavazás) Condorcet-győztes. Mechanizmusok tulajdonságai (szimmetrikus, semleges, egyhangú, FLA, manipulálható, taktikázásbiztos, diktatórikus) és Arrow tétele.)T 6.1, 6.3, VKP 4.2) A Gibbard-Satterthwaite-tétel.

Def. : Szavazási modell

Legyen $N = 1, \dots, n$ a szavazók halmaza és $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ az alternatívák halmaza. Az i . szavazó szavazata az alternatívák egy lehetséges sorrendje (permutációja), az ehhez tartozó rendezési reláció jele a $\prec_i$. Az n szavazó egy lehetséges választási profilja a $\Pi = (\prec_1, \dots, \prec_n)$. A szavazási mechanizmus egy $F(\Pi)$ társadalmi választási szabályt (TVSZ) határoz meg, mely egy választási profilhoz hozzárendeli a szavazás eredményét, azaz az alternatíváknak a közös döntés szerinti sorrendjét. A nyerte alternatíva a TVSZ sorrendjében az első, az $f(\Pi)$ társadalmi választási függvény (TVF) ezt a nyertes alternatívát rendeli hozzá a Π -hez.

Def. : Jóváhagyásos szavazás

A jóváhagyásos szavazás az az eljárás, amelyikben minden szavazó tetszőleges számú alternatívát jelölhet meg, és a nyertes alternatíva az, amelyiket a legtöbb megjelölték. (Döntetlen esetén az a legtöbb szavazatot kapó alternatívák közül a $\preceq_1$ szerinti legjobb.)

A jóváhagyásos szavazás nem TVF, mert nem kizárólag a szavazók preferenciarendezéseitől függ a kimenetel. A jóváhagyásos szavazás tehát nem fér bele a fenti modellbe.

Def. : Többségi szavazás

A többségi szavazás TVSZ-e megszámolja, hogy egy adott alternatíva hányszor fordul elő első helyen a szavazatokban és az alternatívákat ezen előfordulási darabszám szerinti csökkenő sorrendbe teszi. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

Def. : Diktatórikus szavazás

...

Def. : Borda-szavazás

Az i . szavazó $a \in A$ alternatívához rendelt Borda-pontszáma $B_i(a) = k - l$, ahol l az a alternatíva sorszáma az i . szavazó sorrendjében. Az a Borda-pontszáma $B(a)$, a szavazók Bordapontszámainak az összege. A Borda-szavazás TVSZ-e a Borda-pontszám szerinti csökkenő sorrendbe rendezi az alternatívákat. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

Def. : Condorcet-konzisztencia

Az a alternatíva legyőz egy tőle különböző b alternatívát, ha szigorúan több szavazó sorolta a -t a b elé a sorrendjében. Az a alternatíva **Condorcet-győztes**, ha legyőzött minden más alternatívát (ilyen nem mindig van). Egy szavazási mechanizmus Condorcet-konzisztens, ha a Condorcet-győztest választja nyertesnek, amennyiben az létezik.

Def. : Copeland-szavazás

Az $a \in A$ alternatíva Copeland-pontszáma $C(a) = w(a) - l(a)$, ahol $w(a)$ jelöli azon alternatívák darabszámát, melyeket a legyőzött, $l(a)$ pedig azok darabszámát, melyek legyőzték a -t. A Copeland-szavazás TVSZ-e a Copeland-pontszám szerinti csökkenő sorrendbe rendezi az alternatívákat. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

Tétel

A Copeland-szavazás Condorcet-konzisztens

Megfigyelés : Szavazási mechanizmusok tulajdonságai

- **Szimmetrikus / anonim:** A TVSZ által adott eredmény nem változik, ha a szavazók tetszőleges permutáció szerint helyet cserélnek egymással.
- **Semleges / pártatlan:** A TVSZ által adott eredmény nem változik, ha a szavazók tetszőleges permutáció szerint átcímkezik az alternatívákat és az eredeti preferenciasorrendjük szerint szavaznak, de az alternatívák új címkéit írják a szavazólapra, a kapott eredményt pedig visszakódolják az eredeti címkézésre.
- **Egyhangú:** Ha $a, b \in A$ különböző alternatívákra minden szavazó a -t előrébb sorolja b -nél a szavazatában, akkor a TVSZ eredményében is a előrébb lesz mint b .
- **Független a lényegtelen alternatíváktól (FLA):** Ha a szavazók úgy módosítják a szavazatukat, hogy egy adott alternatívahalmaz elemeinek az egymáshoz viszonyított sorrendje mindenkinél változatlan marad, akkor ugyan-ezen alternatívák egymáshoz viszonyított sorrendje a TVSZ eredményében sem változhat meg.
- **Taktikázásbiztos / nem manipulálható:** Egy szavazó nem tud úgy hazudni a saját preferenciasorrendjéről, hogy számára jobb alternatíva jöjjön ki nyertesként, mintha őszintén szavazott volna.

Def. : Diktatórikus

Az a „szavazási” mechanizmus, amelyikben mindig ugyanaz a szavazó (a diktátor) határozza meg a közös döntést nyilvánvalóan taktikázásbiztos: aki nem diktátor, bármit is szavaz, nem tudja elérni, hogy megváltozzon a „közös” döntés, míg a diktátor szintén csak rosszul járhat azzal, ha nem őszintén szavaz

Tétel : Gibbard-Satterthwaite tétel

Ha van legalább 3 alternatíva, továbbá f szürjektív (mindegyik alternatíva előáll nyertesként valamilyen Π -re) és taktikázásbiztos, akkor f diktatórikus.

Def. : Elérhető

...

Def. : Háromféle szavazatmanipuláció

- Átrendezés ($\preceq_i^A$): A szavazó úgy rendezi át a listáját, hogy a közös döntést ($f(\Pi)$) pontosan azok az alternatívák előzzék meg, amik az eredeti listáján is előrébb voltak, de ezek belső sorrendje tetszőlegesen változhat.
- Feljavítás ($\preceq_i^F$): A szavazó a közös döntést ($f(\Pi)$) "előrébb sorolja" a listáján, miközben az összes többi alternatíva egymáshoz képesti sorrendje változatlan marad.
- Jobbra shiftelés ($\preceq_i^J$): Egy olyan alternatívát (a), amely a szavazó számára rosszabb, mint a közös döntés, és amit egyedül nem is tudna győztessé tenni ($a \notin A(\Pi, i)$), szándékosan a közös döntés elé helyez.

Következmény. Ha az f TVF taktikázásbiztos és a Π választási profilt átrendezések, feljavítások és jobbra shiftelések tetszőleges sorozata Π' -re módosítja, akkor $f(\Pi) = f(\Pi')$.

Def. : jobbra shiftelt profil

A Π választási profilt jobbra shiftelt profilnak nevezzük, ha egyetlen szavazó sem tud a Π -beli szavazatán jobbra shiftelni. A Π választási profilt akkor mondjuk teljesen jobbra shiftelt profilnak, ha minden, a Π -ből átrendezések sorozatával kapható Π' profil jobbra shiftelt

Egy jobbra shiftelt Π profilban tehát minden szavazat az adott szavazó számára elérhetetlen alternatívákkal kezdődik, ezt követi az $f(\Pi)$ közös döntés, majd az adott szavazó számára Π elérhető alternatívák zárják a sort. Megtörténhet, hogy egy jobbra shiftelt profilban az i szavazó szavazatának átrendezése nyomán egy j szavazó számára egy korábban elérhető alternatíva elérhetetlenné válik. Mivel ez az alternatíva a j szavazó szavazatában a közös döntést követi, ezért j képes a szavazatát az említett átrendezés után jobbra shiftelni. Átrendezések és jobbra shiftelések egymásutánjával azonban tetszőleges Π profil teljesen jobbra shifteltté tehető

Tétel : Arrow tétel

Ha van legalább 3 alternatíva, továbbá F egyhangú és független a lényegtelen alternatíváktól, akkor F diktatórikus.

8. Előadás

A Vickrey-árverés taktikázásbiztossága. (VKP 4.2, 4.3) A VCG-árverési mechanizmus taktikázásbiztossága. Veszteség- és szubvenciómentesség a Clarke-szabály használata esetén nemnegatív hasznosságok mellett.

Def. : Árverési model

$N = \{1, 2, \dots, n\}$ licitálók

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$ alternatívák

$\hat{v}_i : A \rightarrow \mathbb{R} \forall i \in N$ az i -dik licitáló értékelése

$v_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ az i -dik licitáló licitje

S_i : az i -dik licitáló lehetséges licitje

$S = S_1 \times \dots \times S_n$, S elemei a licitprofilok, $\underline{v} \in S \Rightarrow \underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$

Def. : Árverési mechanizmus

$M = (f, p_1, \dots, p_n)$, ahol $f : S \rightarrow A$ a győztes alternatívát kiválasztó a fv. és $p_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ mutatja meg, hogy az i -dik licitáló mennyit fizet az $f(\underline{v})$ alternatíva győzelme esetén

Az i -dik licitáló nyeresége $u_i(\underline{v}) = \hat{v}_i(f(\underline{v})) - p_i(\underline{v})$

Def. : M mechanizmus taktikázás biztos

Ha $u_i(\underline{v}) \leq u_i(v_{-i}, \hat{v}_i) \quad \forall \underline{v} \in S \quad \forall i \in N$

Def. : Vickrey-Clarke-Groves (VCG)

- $f(\underline{v})$ maximalizálja $\sum_{i=1}^n v_i(a) \quad a \in A$ -ra, azaz $\sum_{i=1}^n v_i(f(\underline{v})) \geq \sum_{i=1}^n v_i(a) \quad \forall a \in A, \forall \underline{v} \in S$
- $p_i(\underline{v}) = h_i(v_{-i}) - \sum_{j \neq i} v_j(f(\underline{v}))$ teljesül, ahol tetszőleges $h_i : S_{-i} \rightarrow \mathbb{R}$

Tétel

VCG taktikázás biztos $\forall h$ -ra

Biz.:

Def. : M szubvenciómentes

Ha $p_i \geq 0 \quad \forall i$

Def. : M veszteségmentes

Ha $\forall i \in N \quad \forall \underline{v} \in S \quad u_i(\underline{v}) \geq 0$, és $v_i = \hat{v}_i$

Def. : Clarke-szabály

$$h_i(\underline{v}_{-i}) = \max\{\sum_{i \neq j} v_j(a) : a \in A\}$$

Tétel

A VCG mechanizmus a Clarke-szabállyal veszteség- és szubvenció mentes, ha $\hat{v}_i(a) \geq 0 \quad \forall i \forall S$

Biz.:

9. Előadás

Újraosztási feladat, gyengén blokkoló koalíció, erős mag, felső körcsere (TTC) algoritmus. (VKP 4.3, 4.4) A TTC taktikázásbiztos tulajdonsága, piaci egyensúly és erős mag kapcsolata a lakáspiac esetén, piaci egyensúly keresése felső körcserével.

Megjegyzés : Terminológia

Egyenértékűnek számít a jegyzetben a szendvics, jószág és a lakás.

Def. : Újraosztási feladat

$N = \{1, 2, \dots, n\} \preceq_i \in P = \{1, 2, \dots, n\}$ -en szigorú preferencia rendezések $\forall i \in N$
 $\Pi = (\preceq_1, \dots, \preceq_n) \in P^n$ preferencia profil
 $f : P^n \rightarrow S_N$ ($= N$ -en a permutációk halmaza) mechanizmus, ahol $f(\Pi) = \sigma$ esetén $\sigma(i) = j$ jelentése az, hogy i -dik játékos a j -dik játékos jószágát kapja meg

Def. : Gyengén blokkolás

$\sigma \in S_N$ -et a $B \subseteq N$ gyengén blokkolja, ha $\exists \pi \in S_B$, amire a $\sigma(i) \prec_i \pi(i), \forall i \in B$
és $\exists j \in B : \sigma(j) \preceq_j \pi(j)$
 σ erős mag, ha $\nexists$ gyengén blokkoló koalíció.

Def.

$S \subseteq ND(S)$ irányított segédgráf csúcsai: $S \forall i$ csúcsból 1-1 irányított él fut abba a csúcsba, amelyik lakását i a legjobban preferálja az S -beliek közül.

Def. : Top Trading Cycles algoritmus

1. $S_i = N \quad i = 1$
2. $S_i = \emptyset \rightarrow \text{END}$
3. $S_i \neq \emptyset \quad N_i = C(D(S_i)) \quad S_{i+1} = S_i \setminus N_i$
4. N_i -beli játékosokra definiáljuk a σ -t a $D(S_i)$ -beli élek mentén
5. $i = i + 1 \rightarrow \text{GOTO 2. lépés}$

Megjegyzés

Innentől σ a TTC outputja

Példa a működésre: [videó](#)

Tétel : Lemma

Ha $S \neq \emptyset \Rightarrow D(S)$ tartalmaz irányított kört

Def.

$C(D(S)) := D(S)$ -beli körök csúcshalmaza

Def.

j játékos rangja i , ha $j \in N_i$

Tétel : Lemma

Ha j játékos egy újraosztás során σ -hoz képest jobban jár $\rightarrow$ a saját rangjánál kisebb rangú játékos lakását kapja

Ha j a saját rangjánál nagyobb rangú játékos lakását kapja $\Rightarrow \sigma$ -hoz képest rosszul jár

Tétel : Shapley-Scarf-tétel

1. a TTC σ outputja benne van az erős magban
2. másrészt nincs a σ -n kívül más eleme az erős magnak

Biz.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406824000296>

Def.

f újraosztási mechanizmus csoportosan manipulálható, ha $\exists M \subseteq N, \exists \pi \in P^N, \exists \pi_M \in P^{|M|}$
 $f(\pi)(j) \preceq_j f(\pi_M, \pi_{-M})(j) \forall j \in M$ és $\exists m \in M : f(\pi)(m) \prec_m f(\pi_M, \pi_{-M})$

Def.

f csoportosan tagadásbiztos, ha nem csoportosan manipulálható.

Tétel

TTC csoportosan tagadásbiztos

Biz*.: [előadáson nem fejeztük be]

Def. : Piaci egyensúly

$p : N \rightarrow \mathbb{R}$ ár függvény és $\sigma \in S_N$
 a (p, σ) piaci egyensúly, ha

- $p(\sigma(i)) \preceq p(i) \quad \forall i$
- $\sigma(i) \preceq_i j \Rightarrow p(i) < p(j)$

Allítás

$(p, \sigma)PE \Rightarrow \sigma$ erős magbeli k.

Biz.:

Megfigyelés

σ -beli cserekörök mentén a lakások árai nem változnak.

Allítás

σ a TTC outputja $\Rightarrow \exists p : N \rightarrow \mathbb{R}$, amire (p, q) piaci egyensúly.

Biz.: legyen $p(i) = |N| - r(i) \leftarrow i$ rangja $[|N| : \text{játékosokszáma}]$

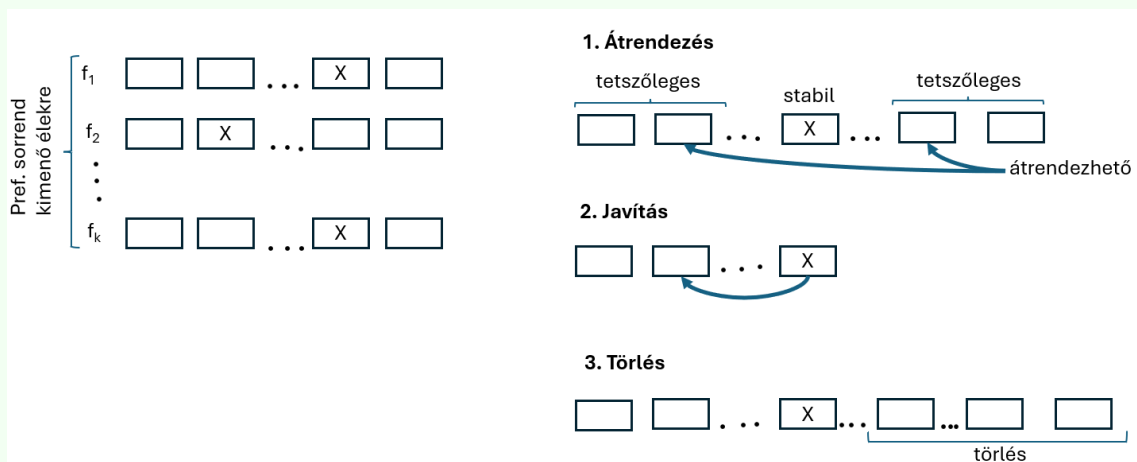
10. Előadás

Egyetemi felvételi probléma, visszavezetése stabil párosításra, keretszámot fel nem töltő szakok helyzete. Vonalhúzási probléma, stabil ponthatár keresése monoton operátorral. Ponthatárnövelő és -csökkentő algoritmus, szak- és jelentkező-optimalis stabil ponthatár. Ponthatár és felvett hallgatók száma közti összefüggés.

Láttuk: M_1, M_2 stabil párosítások G páros gráfban $\Rightarrow V(M_1) = V(M_2)$

Tétel

A fiúk számára a lánykérő algoritmus taktikázás biztos

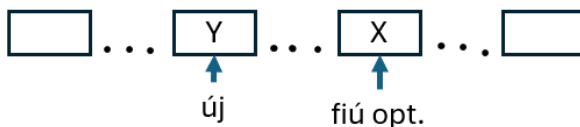


Megfigyelés

átrendezés, javítás, "törlés": megőrzi a konkrét stabil párosítást

Biz.:

Indirekten tegyük fel, hogy tud úgy hazudni, hogy jobban járjon



Ehez csak egy élt kell a lista elejére helyezni



Ha...

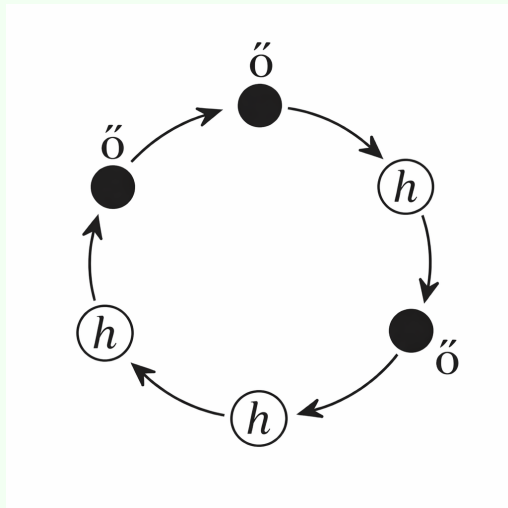


y-t mozgassuk előre $\Rightarrow$ előző eset, de itt f-et továbbra sem fogja stabil párosítás fedni.
 Ellentmondás: f ugyanúgy hazudott, de egyik esetben van stabil párja, a másikban nincs

Tétel : TTC csoportosan taktikázás biztos

Tfh. $C_1, C_2, \dots$ cserekörök jönnek létre az őszinte TTC-ben

Hazug TTC cserekörei $C'_1, C'_2, \dots$ legyen C'_i az első olyan csereköre ebben a sorrendben, ami nem jelenik meg az őszinte TTC cserekörei között



C'_i
 ő: őszinte
 h: hazug

C'_i -ben kétféle lakás tulajdonos lehet őszinte és hazug. Őszinte játékos őszinte TTC szerinti cserekörében szereplő játékosok még a piacon vannak $\Rightarrow$ őszinte játékos nem jár rosszul C'_i -ben az őszinte TTC-hez képest.

Tfh. egyetlen hazug játékos sem jár rosszul az őszinte TTC-hez képest. Legalább 1 játékos C'_i másik lakást kap, mint az őszinte TTC szerint. Mivel senki sem jár rosszul $\rightarrow$ valaki jobban jár $\Rightarrow$ blokkoló koalíciót kapunk.

Őszinte TTC output-ja magbéli $\Rightarrow \nexists$ blokkoló koalíció $\Rightarrow$ ellentmondás!

Def. : Egyetemi felvételi probléma

Input: $G = (S \cup J, E)$ páros gráf, ahol

- S : szakok
- J : jelentkezők
- E : jelentkezések
- $\forall s \in S$ szaknak van szigorúan preferált sorrendje a hozzá érkezett jelentkezésekben
- $\forall j \in J$ jelentkező sorba rendezve
- $\forall s \in S$ szakhoz adott q_s keretszám

Def. : Felvételi séma

$F \subseteq E$, amire $\forall j \in J$ -ből ≤ 1 F-beli él indul. $\forall s \in S$ szakból $\leq q_s$ él indul
 $e = j_s$ él blokkolja az F felvételek számát, ha

- j fedetlen vagy j-t egy e-nél rosszabb él fed
- s nem töltötte fel a q_s keretszámát vagy S-ből indul e-nél rosszabb él

Allítás

Felvételi séma stabil, ha $\nexists$ blokkoló él.

Allítás

Egyetemi felvételi probléma visszavezethető páros gráf stabil párosításának keresésére

Biz.:

$$S' := \{s_i : s \in S, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$$E' := \{j_{s_i} : j_s \in E, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$\preceq_{s_i} : \preceq_s$ -ből öröklődik

$\preceq_j : j_{s_i} \preceq j_{s_k}, \text{ ha } j_s < j'_s \text{ és } i < k, \text{ ha } s = s'$

$$G' = (J \cup S', E')$$

Allítás : M párosítás G'-ben

M vetülete G-ben felvételi séma, ahol M vetülete $P(M) = j_s : \exists i j_{s_i} \in M$
 $P(M) \forall j \in J$ -ből ≤ 1 élt, $\forall s \in S$ -ből legfeljebb q_s élt tart

Allítás

M G' stabil párosítás $\Leftrightarrow P(M)$ stabil felvételi séma

Biz.: Tfh: M stabil párosítás G'-ben. P(M)-nél láttuk, hogy felvételi séma

Tfh. j_s él blokkolja P(M)-et $\Rightarrow$ s (1) vagy nem töltötte fel q_s -t vagy (2) felvett j-nél rosszabb jelentkezőt

(1) s_i fedetlen, j_{s_i} blokkol M-ben

(2) s_i blokkolja M-et

Tfh.: F stabil felvételi séma $\rightarrow$ cél: $\exists G'$ -ben olyan M stabil párosítás, amin $P(M)=F$

M' konstrukciója: az s szak által felvett jelentkezőket az s preferenciája szerint ültetjük az 1., 2., ... stb. helyekre. Könnyen látható, hogy M stabil párosítás G-ben.

Következmény: J jelentkező-optimalis, szak-optimalis stabil felvételi séma

$\forall 2$ stabil felvételi sémában ugyanazok a jelentkezők lesznek felvéve és $\forall$ szak ugyanannyi jelentkezőt vesz fel a 2 sémában

Def. : Vonalhúzási probléma

$S, J, E \quad \forall j \in J \prec_j \quad \forall j_s \in E \quad r_{j_s}$ pontszám

ponthatár: $l : S \rightarrow N$ rögzített l mellett, $j_s \in E$ eredményes : $r_{j_s} \geq l(s)$,

sikeres: (1) eredményes (2) j számára nincs ennél jobb eredményes jelentkezés

l megengedett, ha $F(l)$ felvételi séma

l kritikus, ha $\forall s \in S$ igaz, hogy vagy $l(s) = 0$ vagy $l(s)$ -et 1-gyel csökkentjük és a többi $l(s')$ változatlan maradna $\Rightarrow$ az így kapott ponthatár már nem volna megengedett.

l stabil, ha megengedett és kritikus

Def. : Ponthatárcsökkentő algoritmus

Tfh.: $r_{j_s} \leq 500$

$l = 500 \quad \varphi(l) = l'$, ahol $l'(s)$ -t úgy határozzuk meg, hogy a legkisebb olyan pontszám legyen, amire s még nem tölti túl a keretszámát, akkor, ha $\forall$ más szak ponthatára az l által meghatározott ponthatár.

$500 \geq \varphi(500) \geq \varphi(\varphi(500)) \geq \dots \Rightarrow \exists i : \varphi^{(i)}(500) = \varphi^{(i+1)}(500) \geq l \rightarrow$ stabil

$\Rightarrow$ szak optimális felvételi séma

$0 \leq \varphi(0) \leq \varphi(\varphi(0)) \leq \dots \Rightarrow$ jelentkező optimális séma

11. Előadás

Népszerű párosítások, stabil párosítások népszerűsége, maximális élszámú népszerű párosítás keresése Kavitha algoritmusával.

12. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak
- A <https://www.cs.bme.hu/alje/> oldalon elérhető anyagok
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2024
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2025
- Dr. Fleiner Tamás Online segédanyag
- Nemkin Viktória feladat megoldások
- Végh László, Király Tamás, Pap Júlia: Játékelmélet jegyzet
- Bernhard von Stengel: Game Theory Basics